

Teste de Permutação

Notas de Aula

Prof. Eduardo Bezerra

Conteúdo

1	Motivação e Fundamentos	2
1.1	Quando usar o teste de permutação?	2
1.2	Hipóteses e princípio central	3
2	Geração da Distribuição Nula Empírica	4
2.1	Procedimento	4
2.2	Exemplo ilustrativo	4
2.3	Quantidade de reamostras possíveis	5
3	Distribuição Nula e Valor-p	6
4	Procedimento de Aplicação	7
5	Exemplos	7
5.1	Exemplo 1: Efetividade de um programa de treinamento (teste unicaudal)	8
5.2	Exemplo 2: Diferença entre dietas (teste bilateral)	9
5.3	Exemplo 3: Dados categóricos: diferença de proporções	11
6	Resumo	13
7	Exercícios de Fixação	14

Objetivos

Ao final da leitura, você deve ser capaz de:

Motivação e fundamentos

- Explicar quando e por que o teste de permutação é uma alternativa adequada aos testes paramétricos.
- Formular as hipóteses nula e alternativa para um teste de permutação de duas amostras.
- Descrever o princípio central do teste: se H_0 é verdadeira, as etiquetas de grupo são intercambiáveis.

Geração da distribuição nula ★

- Descrever o procedimento passo a passo para gerar a distribuição nula empírica via permutação.
- Calcular o número total de pares de reamostras possíveis para amostras de tamanhos n_1 e n_2 .
- Explicar por que, na prática, utiliza-se um número B fixo de permutações em vez de enumerar todas.
- Calcular o valor- p empírico a partir da distribuição nula e interpretar o resultado.

Aplicação e implementação em Python ★

- Aplicar o procedimento completo do teste de permutação a dados reais ou simulados.
- Distinguir entre teste unicaudal e bilateral e identificar qual usar em cada contexto.
- Implementar o teste de permutação em Python usando `numpy`.
- Interpretar a distribuição nula e o valor- p no contexto do problema.

Roteiro de leitura

Estas notas estão organizadas em cinco partes. A Seção 1 apresenta a motivação e os fundamentos do teste de permutação. A Seção 2 descreve o procedimento para gerar a distribuição nula empírica e calcula o número de reamostras possíveis. A Seção 3 apresenta a relação entre a distribuição nula e o valor- p . A Seção 4 detalha o procedimento completo de aplicação do teste. A Seção 5 traz exemplos com código Python. Os objetivos marcados com ★ são os mais centrais.

1 Motivação e Fundamentos

1.1 Quando usar o teste de permutação?

Em notas anteriores, estudamos abordagens paramétricas para comparar amostras: o z -teste, o t -teste e a ANOVA. Esses métodos partem de pressuposições sobre a distribuição

da população (por exemplo, normalidade), o que pode ser difícil de verificar quando os tamanhos amostrais são muito pequenos.

O teste de permutação é uma alternativa não-paramétrica para testar se duas (ou mais) amostras provêm da mesma população. Ele é especialmente útil quando:

- os tamanhos amostrais são pequenos, dificultando a verificação de normalidade;
- as pressuposições dos testes paramétricos não podem ser satisfeitas;
- se deseja realizar inferência com o mínimo de suposições.

Pergunta 1

Considere duas situações:

- (a) Uma amostra de $n_1 = 200$ e outra de $n_2 = 180$ observações, ambas com distribuição aproximadamente normal.
- (b) Uma amostra de $n_1 = 8$ e outra de $n_2 = 7$ observações, sem evidência de normalidade.

Em qual das situações o teste de permutação seria mais recomendado em relação ao t -teste? Justifique.

1.2 Hipóteses e princípio central

Considere duas amostras, em que cada observação está associada a um rótulo que identifica a qual amostra pertence. A hipótese nula do teste de permutação pode ser enunciada da seguinte forma:

Hipóteses do teste de permutação (duas amostras)

- H_0 : não há diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. As duas amostras de observações são provenientes da mesma população.
- H_a : há diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos.

O princípio central do teste é:

Ideia central do teste de permutação

Se a hipótese nula H_0 for verdadeira, ou seja, se as duas amostras originais são provenientes da mesma população, então os rótulos que identificam a que amostra cada observação pertence são irrelevantes: qualquer permutação dos rótulos entre as amostras teria a mesma probabilidade de ocorrer. Logo, quaisquer diferenças observadas entre os grupos seriam pequenas e aleatórias.

Essa argumentação sugere um procedimento natural para gerar uma aproximação da distribuição nula, isto é, a distribuição amostral da estatística de interesse supondo que H_0 é verdadeira.

Pergunta 2

Explique, com suas palavras, por que a intercambiabilidade dos rótulos é um argumento válido sob a hipótese nula de que as duas amostras provêm da mesma população.

2 Geração da Distribuição Nula Empírica

2.1 Procedimento

O procedimento para gerar a distribuição nula empírica por permutação é descrito a seguir. As entradas são duas amostras de tamanhos n_1 e n_2 .

Procedimento: geração da distribuição nula por permutação

1. **Calcule a estatística observada:** a estatística de interesse T_{obs} (por exemplo, diferença de médias $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$, diferença de medianas, etc.) é calculada a partir das amostras originais.
2. **Agrupe as observações:** combine as observações das duas amostras em uma única amostra de tamanho $n_1 + n_2$.
3. **Permute aleatoriamente:** reorganize de forma aleatória a ordem dos dados agrupados.
4. **Recalcule a estatística:** calcule a média das primeiras n_1 observações resultantes da permutação e a média das n_2 observações restantes. A diferença entre essas médias é registrada.
5. **Repita:** repita os passos 3 e 4 por B iterações, acumulando as diferenças $d_1, d_2, \dots, d_B$.
6. **Obtenha a distribuição nula:** o conjunto $\{d_1, \dots, d_B\}$ é uma aproximação da distribuição nula da estatística de interesse.

2.2 Exemplo ilustrativo

Para ilustrar o procedimento, considere as duas amostras a seguir, de tamanhos $n_1 = 4$ e $n_2 = 5$:

- Grupo 1: {6, 19, 34, 15}
- Grupo 2: {9, 21, 8, 53, 25}

Aplicação do procedimento (uma iteração)

1. A média do Grupo 1 é $\bar{x}_1 = 18,5$ e a do Grupo 2 é $\bar{x}_2 = 23,2$. A diferença observada é $T_{\text{obs}} = \bar{x}_1 - \bar{x}_2 = -4,7$.

2. Agrupando as observações:

$$\{6, 19, 34, 15, 9, 21, 8, 53, 25\}$$

3. Uma possível permutação aleatória resulta em:

$$\{34, 21, 8, 25, 6, 19, 15, 9, 53\}$$

Isso corresponde ao par de reamostras $R_1 = \{34, 21, 8, 25\}$ e $R_2 = \{6, 19, 15, 9, 53\}$.

4. A média de R_1 é 22 e a de R_2 é 20,4. A diferença é $d_1 = 22 - 20,4 = 1,6$.

Repetindo esse procedimento $B = 10\,000$ vezes, obtém-se uma coleção $\{d_1, \dots, d_B\}$ que aproxima a distribuição nula.

2.3 Quantidade de reamostras possíveis

Para amostras de tamanhos n_1 e n_2 , existem $(n_1 + n_2)!$ permutações possíveis dos dados agrupados. Contudo, como a ordem dos elementos *dentro* de cada reamostra não é relevante, o número de pares distintos de reamostras é dado por:

$$\text{número de pares de reamostras} = \frac{(n_1 + n_2)!}{n_1! n_2!}$$

No exemplo acima, com $n_1 = 4$ e $n_2 = 5$:

$$\frac{9!}{4! 5!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4!} = 126$$

Crescimento fatorial e inviabilidade da enumeração completa

A função fatorial cresce de forma muito acelerada. Para fins de comparação:

$$\frac{10!}{e^{10}} \approx 164,7 \quad \frac{15!}{e^{15}} \approx 400,000 \quad \frac{20!}{e^{20}} \approx 5 \times 10^9 \quad \frac{25!}{e^{25}} \approx 2 \times 10^{14}$$

Esse crescimento acelerado torna inviável a geração de todas as reamostras possíveis, mesmo para valores modestos de $n_1 + n_2$. Por isso, na prática, utiliza-se um número fixo B (tipicamente $B = 10\,000$) de permutações aleatórias.

Pergunta 3

Considere duas amostras, uma de tamanho $n_1 = 5$ e outra de $n_2 = 6$.

- (a) Qual é o número total de pares de reamostras possíveis?
- (b) Por que, mesmo sendo esse número finito, usamos permutações aleatórias em vez de enumerar todas?
- (c) O que esperamos observar na distribuição nula à medida que aumentamos B ?

3 Distribuição Nula e Valor- p

O valor- p do teste de permutação é definido da mesma forma que nos testes paramétricos: a probabilidade de obter o resultado observado da estatística de teste (ou um mais extremo), supondo que a hipótese nula é verdadeira.

A diferença é que, no teste de permutação, a distribuição nula não corresponde a uma distribuição teórica (como a normal ou a t), mas sim à distribuição empírica gerada pelas permutações. O valor- p é calculado como a proporção de valores da estatística de teste que são iguais ou mais extremos do que o valor observado T_{obs} .

Cálculo do valor $-p$

Sendo $\{d_1, \dots, d_B\}$ as diferenças de médias obtidas nas B permutações:

- **Teste bilateral** ($H_a: \mu_1 \neq \mu_2$):

$$p = \frac{\#(|d_b| \geq |T_{\text{obs}}|)}{B}$$

- **Teste unicaudal à direita** ($H_a: \mu_1 > \mu_2$):

$$p = \frac{\#(d_b \geq T_{\text{obs}})}{B}$$

- **Teste unicaudal à esquerda** ($H_a: \mu_1 < \mu_2$):

$$p = \frac{\#(d_b \leq T_{\text{obs}})}{B}$$

Rejeita-se H_0 quando $p \leq \alpha$.

Pergunta 4

Em um teste de permutação bilateral com $B = 10\,000$ permutações, a diferença de médias observada foi $T_{\text{obs}} = -46,67$. Das 10 000 permutações, 985 produziram $|d_b| \geq 46,67$.

- (a) Qual é o valor- p ?
- (b) Ao nível $\alpha = 0,05$, qual é a decisão do teste?
- (c) Seria correto dizer que o valor- p representa a probabilidade de que H_0 seja verdadeira? Justifique.

4 Procedimento de Aplicação

O procedimento completo do teste de permutação pode ser resumido nos seguintes passos:

Roteiro para aplicação do teste de permutação

1. **Defina a estatística de interesse T** (diferença de médias, de medianas, de proporções, etc.).
2. **Formule as hipóteses H_0 e H_a** , especificando se o teste é bilateral ou unicaudal.
3. **Calcule a estatística observada T_{obs}** a partir dos dados originais.
4. **Gere a distribuição nula por permutação:**
 - combine os dados dos dois grupos;
 - permute aleatoriamente os dados combinados;
 - divida em dois grupos com os tamanhos originais n_1 e n_2 ;
 - calcule a estatística para esse par de reamostras;
 - repita B vezes (tipicamente $B = 10\,000$).
5. **Calcule o valor- p** como a proporção de permutações cujo valor da estatística é tão ou mais extremo que T_{obs} .
6. **Tome a decisão:** rejeitar H_0 se $p \leq \alpha$.

5 Exemplos

Nos exemplos a seguir, adotamos $\alpha = 0,05$ e $B = 10\,000$ permutações.

5.1 Exemplo 1: Efetividade de um programa de treinamento (teste unicaudal)

Situação-problema

Uma empresa deseja avaliar a efetividade de um novo programa de treinamento para melhorar a produtividade dos funcionários. Para isso, selecionou dois grupos independentes de 30 funcionários cada:

- Grupo 1: funcionários que participaram do novo programa de treinamento.
- Grupo 2: funcionários que não participaram do programa (grupo controle).

Após um mês, a produtividade de cada funcionário foi medida por um escore padronizado (0 a 100). A média foi de aproximadamente 50 para o controle e 55 para o grupo treinado.

Pergunta de pesquisa: a diferença observada entre as médias pode ser atribuída ao acaso, ou há evidência de que o programa aumenta a produtividade?

Hipóteses:

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$
- $H_a : \mu_1 > \mu_2$ (o grupo treinado tem média maior)

Este é um teste unicaudal à direita: esperamos que o grupo treinado tenha desempenho superior.

Resultado

A diferença observada entre as médias foi de $T_{\text{obs}} \approx 4,67$. Das 10 000 permutações geradas, apenas 1 produz diferença de médias maior ou igual a 4,67, resultando em $p \approx 0,0001$.

Como $p < \alpha = 0,05$, rejeitamos H_0 . Há evidência estatística suficiente para concluir que o grupo treinado apresenta produtividade média significativamente superior ao grupo controle. O teste indica que o programa de treinamento teve impacto positivo na produtividade.

A Listagem 1 mostra a implementação do teste unicaudal em Python.

Listagem 1: Teste de permutação unicaudal – programa de treinamento.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def permutation_test_unilateral(group1, group2, num_permutations
                                =10000):
    """Realiza um teste de permutacao unicaudal (group1 > group2).
    """
    observed_diff = np.mean(group1) - np.mean(group2)
    combined = np.concatenate([group1, group2])

    perm_diffs = np.empty(num_permutations)
```



```

    for i in range(num_permutations):
        permuted = np.random.permutation(combined)
        perm_group1 = permuted[:len(group1)]
        perm_group2 = permuted[len(group1):]
        perm_diffs[i] = np.mean(perm_group1) - np.mean(perm_group2)

    p_value = np.mean(perm_diffs >= observed_diff)
    return observed_diff, perm_diffs, p_value

# Gerar dados simulados
np.random.seed(42)
group1 = np.random.normal(55, 5, 30) # grupo treinado
group2 = np.random.normal(50, 5, 30) # grupo controle

observed_diff, perm_diffs, p_value = permutation_test_unilateral(
    group1, group2, num_permutations=10000)

print(f"Diferença observada nas médias: {observed_diff:.2f}")
print(f"P-valor (unilateral): {p_value:.4f}")

```

Pergunta 5

Com base no Exemplo 1:

- Por que o teste foi aplicado de forma unicaudal e não bilateral?
- O que significa a proporção de permutações cujo $d_b \geq T_{\text{obs}}$ ser muito pequena?
- Seria correto aplicar um t -teste a esses dados? Que pressuposições precisariam ser verificadas?
- Qual seria a consequência de usar um teste bilateral em vez do unicaudal?

5.2 Exemplo 2: Diferença entre dietas (teste bilateral)

Situação-problema (conjunto *ChickData*)

O conjunto de dados *ChickData* contém observações sobre filhotes de aves. Cada filhote recebeu um de dois tipos de dieta (*meatmeal* ou *casein*) desde o nascimento. Após três semanas de vida, o peso de cada filhote foi medido.

Pergunta de pesquisa: existe diferença estatisticamente significativa entre o peso médio dos filhotes nos dois tipos de dieta?

Hipóteses: Seja μ_d a diferença entre as médias de pesos das duas amostras.

- $H_0 : \mu_d = 0$
- $H_a : \mu_d \neq 0$

Este é um teste bilateral: a hipótese alternativa não especifica a direção da diferença.

Por que não usar um t -teste?

Antes de aplicar um t -teste, seria necessário verificar a normalidade dos dados. O histograma dos pesos combinados revela uma distribuição visivelmente não-normal, o que torna o t -teste potencialmente inadequado, especialmente com tamanhos amostrais pequenos ($n_1 = 11$ e $n_2 = 12$). O teste de permutação é uma alternativa robusta nesses casos.

Resultado

As médias amostrais são $\bar{x}_{\text{meatmeal}} \approx 276,91$ e $\bar{x}_{\text{casein}} \approx 323,58$. A diferença observada é $T_{\text{obs}} = -46,67$.

Das 10 000 permutações, 985 produziram $|d_b| \geq 46,67$, resultando em $p \approx 0,0985$.

Como $p > \alpha = 0,05$, não rejeitamos H_0 . Não há evidência estatística suficiente para afirmar que os dois tipos de dieta diferem em termos de peso médio.

A Listagem 2 mostra a implementação do teste bilateral em Python, com a versão vetorizada usando NumPy.

Listagem 2: Teste de permutação bilateral – dietas de filhotes (*ChickData*).

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('../data/ChickData.csv')

grupo1 = df.loc[df['feed'] == 'meatmeal', 'weight'].values
grupo2 = df.loc[df['feed'] == 'casein', 'weight'].values

# Estatística observada
observed_diff = np.mean(grupo1) - np.mean(grupo2)
print(f"Diferença observada entre as médias: {observed_diff:.2f}")

# Teste de permutacao (versao vetorizada)
n_perm = 10000
combined = np.concatenate([grupo1, grupo2])

idx = np.array([np.random.permutation(len(combined)) for _ in range
                 (n_perm)])
grupoA = combined[idx[:, :len(grupo1)]]
grupoB = combined[idx[:, len(grupo1):]]
diffs_perm = grupoA.mean(axis=1) - grupoB.mean(axis=1)

# p-valor bilateral
p_val = np.mean(np.abs(diffs_perm) >= abs(observed_diff))
print(f"p-valor (bilateral): {p_val:.4f}")

# Visualizacao
plt.hist(diffs_perm, bins=30, color='lightgray', edgecolor='black',
         density=True)
plt.axvline(observed_diff, color='red', linestyle='--',
            label=f'Obs. diff = {observed_diff:.2f}')
```

```
plt.axvline(-observed_diff, color='red', linestyle='--')
plt.title('Distribuicao nula (permutada) da diferenca de medias')
plt.xlabel('Diferenca media (meatmeal - casein)')
plt.ylabel('Densidade')
plt.legend()
plt.show()

alpha = 0.05
if p_val < alpha:
    print("Rejeitamos H0: ha diferenca significativa entre as dietas.")
else:
    print("Nao rejeitamos H0: sem evidencia de diferenca entre as dietas.")
```

Pergunta 6

Com base no Exemplo 2:

- (a) Por que foi aplicado um teste bilateral e não unicaudal?
- (b) A não rejeição de H_0 significa que as dietas são idênticas? Justifique.
- (c) Como o tamanho amostral (11 e 12 observações) pode influenciar o poder do teste?
- (d) Se repetirmos o experimento com $n_1 = n_2 = 100$, com a mesma diferença de médias, o que esperamos que aconteça com o valor- p ?

5.3 Exemplo 3: Dados categóricos: diferença de proporções

O teste de permutação também pode ser aplicado a dados categóricos. Um caso clássico é verificar se a proporção de sucessos difere entre dois grupos.

Situação-problema

Uma empresa testou duas versões de uma campanha de marketing (Grupo A e Grupo B). Em cada grupo, registrou-se sucesso (1) ou fracasso (0) para $n = 50$ usuários por grupo.

Pergunta de pesquisa: há evidência de que as taxas de sucesso são diferentes entre os dois grupos?

Hipóteses:

- $H_0 : p_A = p_B$
- $H_a : p_A \neq p_B$

Resultado

A diferença observada nas proporções de sucesso foi $T_{\text{obs}} \approx 0,28$ (28 pontos percentuais). Das 10 000 permutações, apenas 60 produziram $|d_b| \geq 0,28$, resultando em $p \approx 0,006$.

Como $p < \alpha = 0,05$, rejeitamos H_0 . Há evidência estatística de que as proporções de sucesso diferem significativamente entre os grupos A e B.

Listagem 3: Teste de permutação bilateral para diferença de proporções.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
group_A = np.random.binomial(n=1, p=0.30, size=50) # 30% de
            sucesso
group_B = np.random.binomial(n=1, p=0.50, size=50) # 50% de
            sucesso

# Estatística observada: diferença nas proporções de sucesso
obs_diff = np.mean(group_B) - np.mean(group_A)
print(f"Diferença observada nas proporções: {obs_diff:.3f}")

# Teste de permutação
combined = np.concatenate([group_A, group_B])
n_A = len(group_A)
n_permutations = 10000
perm_diffs = []

for _ in range(n_permutations):
    permuted = np.random.permutation(combined)
    perm_A = permuted[:n_A]
    perm_B = permuted[n_A:]
    diff = np.mean(perm_B) - np.mean(perm_A)
    perm_diffs.append(diff)

perm_diffs = np.array(perm_diffs)

# Valor-p bilateral
p_value = np.mean(np.abs(perm_diffs) >= np.abs(obs_diff))
print(f"Valor-p (teste bilateral): {p_value:.4f}")
```

Pergunta 7

Com base no Exemplo 3:

- (a) A estatística de teste usada aqui (diferença de proporções) é a mesma usada nos exemplos anteriores (diferença de médias)? Em que sentido elas se assemelham?
- (b) Se a diferença observada fosse apenas de 5 pontos percentuais, o que esperaria acontecer com o valor- p ?
- (c) Como o teste de permutação se compara ao teste qui-quadrado de independência nesse tipo de problema?

6 Resumo

Mensagem central

O teste de permutação é uma técnica não-paramétrica para comparar dois grupos, baseada no princípio de que, se H_0 é verdadeira (os grupos provêm da mesma população), os rótulos de grupo são intercambiáveis. A distribuição nula é gerada empiricamente por permutações aleatórias dos dados combinados. O valor- p é calculado como a proporção de permutações cujo valor da estatística é tão ou mais extremo que o observado. O método é especialmente útil com amostras pequenas ou quando as pressuposições dos testes paramétricos não podem ser verificadas.

Síntese: Teste de Permutação

Aspecto	Detalhe
Classe do método	Não-paramétrico
Hipótese nula	Os dois grupos provêm da mesma população
Estatística de teste	Qualquer estatística, como diferença de médias, medianas, proporções etc.
Mecanismo central	Permutação aleatória dos rótulos de grupo
Distribuição nula	Empírica, gerada por permutações
Número de permutações	Tipicamente $B = 10\,000$
Teste bilateral	$p = \#(d_b \geq T_{\text{obs}})/B$
Teste unicaudal	$p = \#(d_b \geq T_{\text{obs}})/B$, ou cauda esquerda
Quando usar	Amostras pequenas; pressuposições paramétricas violadas

7 Exercícios de Fixação

Exercício 1: Formulação de hipóteses

Para cada situação abaixo, (i) identifique as duas amostras, (ii) formule as hipóteses H_0 e H_a , e (iii) indique se o teste deve ser bilateral ou unicaudal. Justifique.

- (a) Um pesquisador quer saber se o novo método de ensino resulta em notas *maiores* do que o método tradicional.
- (b) Um farmacêutico quer verificar se um novo medicamento tem um tempo de ação *diferente* do medicamento padrão.
- (c) Um ecologista quer saber se o comprimento médio de peixes capturados no rio A é *menor* do que no rio B.

Exercício 2: Cálculo do número de reamostras

Para cada par de tamanhos amostrais abaixo, calcule o número de pares de reamostras possíveis e discuta se seria viável enumerar todas elas.

- (a) $n_1 = 3, n_2 = 3$
- (b) $n_1 = 5, n_2 = 5$
- (c) $n_1 = 10, n_2 = 10$
- (d) $n_1 = 20, n_2 = 20$

Exercício 3: Cálculo do valor $-p$

Em um teste de permutação com $B = 10\,000$ permutações e diferença observada $T_{\text{obs}} = 8,3$, obteve-se a seguinte contagem de valores da estatística nas permutações:

Condição	Contagem
$d_b \geq 8,3$	187
$d_b \leq -8,3$	201
$ d_b \geq 8,3$	388

- (a) Qual é o valor- p para o teste unicaudal à direita ($H_a : \mu_1 > \mu_2$)?
- (b) Qual é o valor- p para o teste bilateral ($H_a : \mu_1 \neq \mu_2$)?
- (c) Ao nível $\alpha = 0,05$, qual é a decisão em cada caso?

Exercício 4: Efetividade de dois algoritmos de ordenação

Um pesquisador mediu o tempo de execução (em milissegundos) de dois algoritmos de ordenação em entradas de mesmo tamanho. Os dados estão no arquivo `data/permutation/algoritmos.csv`.

- (a) Formule as hipóteses (bilateral) e aplique o teste de permutação com $B = 10\,000$.
- (b) Calcule o valor- p e tome a decisão ao nível $\alpha = 0,05$.
- (c) Visualize a distribuição nula e marque o valor observado.
- (d) Compare o resultado com o que seria obtido por um t -teste. Os resultados são compatíveis?

Exercício 5: Diferença de medianas

Em muitos contextos, a mediana é mais robusta do que a média como medida de tendência central. O arquivo `data/permutation/salarios.csv` contém salários de dois grupos de trabalhadores.

- (a) Aplique o teste de permutação usando a diferença de medianas como estatística de teste.
- (b) Compare o resultado com o que seria obtido usando a diferença de médias.
- (c) Em qual situação a diferença de medianas seria preferível à diferença de médias?

Exercício 6: Proporções em campanha de marketing

Um analista deseja comparar as taxas de conversão de duas campanhas de e-mail marketing (A e B). Os dados estão no arquivo `data/permutation/campanha.csv`, com uma coluna `grupo` (A ou B) e uma coluna `conversao` (0 ou 1).

- (a) Formule as hipóteses e aplique o teste de permutação (bilateral) para a diferença de proporções.
- (b) Calcule o valor- p e interprete o resultado no contexto do negócio.
- (c) Qual seria a diferença entre usar o teste de permutação e o teste z para proporções?

Exercício 7: Interpretação de resultados

Um pesquisador aplicou um teste de permutação bilateral com $B = 10\,000$ e obteve os seguintes resultados:

Quantidade	Valor
Tamanho do grupo 1 (n_1)	15
Tamanho do grupo 2 (n_2)	18
Diferença observada T_{obs}	-3,72
Número de permutações com $ d_b \geq 3,72$	823
Nível de significância α	0,05

- (a) Qual é o valor- p ?
- (b) Qual é a decisão do teste?
- (c) O que significa, em linguagem cotidiana, o valor- p calculado?
- (d) Se o pesquisador tivesse formulado um teste unicaudal ($H_a : \mu_1 < \mu_2$), o valor- p seria maior ou menor? Por quê?